

Ebolavirus-Infektionsdynamik und epidemiologische Modellierung

Formale Analyse des SEIR-Modells, der Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$ und der Impfstoffwirksamkeit

Mathematische Nachweise, Within-Host-Kinetik und umfassende Analyse historischer Ausbrüche

Stephan Epp

github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/

22. Mai 2026

Zusammenfassung

Das Ebolavirus (EBOV) gehört zu den gefährlichsten bekannten Pathogenen des Menschen: Mit einer Fallsterblichkeitsrate (CFR) von bis zu 90 % beim Zaire-Stamm und einer Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0 \approx 2,2$ stellt es eine extreme Herausforderung für die öffentliche Gesundheit dar. In dieser Arbeit werden die Infektionsdynamik des Ebolaviruses vollständig mathematisch formalisiert und alle zentralen epidemiologischen Kenngrößen durch exakte Definitionen, Sätze, Lemmata und vollständige Beweise nachgewiesen. Das SEIR-Modell (Susceptible–Exposed–Infectious–Removed) wird als System nichtlinearer gewöhnlicher Differentialgleichungen eingeführt; die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen wird durch den Satz von Picard–Lindelöf gesichert. Die Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$ wird über die Next-Generation-Matrix (NGM) formal hergeleitet. Ein Within-Host-Kinetikmodell beschreibt die intrazelluläre Replikationsdynamik. Alle theoretischen Ergebnisse werden durch sechs matplotlib-Visualisierungen ergänzt. Ein ausführlicher Ausblick behandelt Erweiterungen und offene Forschungsfragen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Ebolavirus: Geschichte und Bedeutung	2
1.2	Epidemiologische Modellierung als Wissenschaft	2
1.3	Ziele und Struktur dieser Arbeit	2
2	Mathematische Grundlagen	2
2.1	Populationsdynamik und Kompartimentmodelle	2
2.2	Grundlegende Existenz- und Eindeutigkeitstheorie	3
2.3	Landau-Notation in der Epidemiologie	3

3	Das SEIR-Modell für Ebolavirus	3
3.1	Modellstruktur und Parameterraum	3
3.2	Das SEIR-Differentialgleichungssystem	4
3.3	Ebola-spezifische Parameterwerte	4
4	Die Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$	5
4.1	Definition und Herleitung	5
4.2	Schwellenwerttheorem	6
5	Herdenimmunität und Impfstrategie	7
5.1	Herdenimmunitätsschwelle	7
5.2	Wirksamkeit des Impfstoffs rVSV-ZEBOV	7
6	Within-Host-Kinetik: Das Virusreplikationsmodell	9
6.1	Modellstruktur	9
6.2	Intrazelluläre Reproduktionszahl	9
7	Vergleichende Analyse: Ebolavirus-Stämme	10
7.1	Taxonomie und Stammvergleich	10
8	Das Epidemiologische Vollständigkeitsprinzip	11
8.1	Kernthese	11
8.2	Formalisierung	11
9	Ausblick	12
9.1	Erweiterungen des SEIR-Modells	12
9.1.1	SEIHFR-Modell: Hospitalisierung und Bestattungsübertragung . . .	12
9.1.2	Stochastische SEIR-Modelle	12
9.1.3	Räumliche Modelle und Metapopulationsansätze	12
9.1.4	SEIRD-Modell und direkte Mortalitätsmodellierung	12
9.2	Therapeutika: Monoklonale Antikörper und antivirale Mittel	13
9.2.1	Monoklonale Antikörper-Therapien	13
9.2.2	Antivirale Wirkstoffe	13
9.3	Impfstrategie und optimale Kontrolle	13
9.3.1	Ringimpfung als optimale Strategie	13
9.3.2	Optimale Kontrolltheorie	13
9.4	Virologie und molekulare Pathogenese	13
9.4.1	Replikationsmechanismus	13
9.4.2	Animal Reservoir und Spillover	14
9.4.3	Virale Evolution	14
9.5	Globale Gesundheitspolitik	14
9.5.1	IHR 2005 und Ausbruchsreaktion	14
9.5.2	Kosten-Nutzen-Analyse	14
9.5.3	One-Health-Ansatz	14
9.6	Quantitative Epidemiologie: Offene Forschungsfragen	14
9.6.1	NP-Vollständigkeit im Kontakt-Tracing	14
9.6.2	Maschinelles Lernen und Neural ODEs	15
9.6.3	Verbindung zum Subgraph Algorithmus	15
9.7	Zukunft der Ebola-Forschung und -Kontrolle	15

9.7.1	mRNA-Impfstoffe gegen Ebola	15
9.7.2	Pan-Ebolavirus-Impfstoff	15
9.7.3	KI-gestützte Ausbruchsdetektion	15
9.8	Fazit des Ausblicks	15

1 Einführung

1.1 Ebolavirus: Geschichte und Bedeutung

Die Entdeckung des Ebolaviruses im Jahr 1976, simultan in Nzara (Sudan) und Yambuku (Zaire, heute Demokratische Republik Kongo), markierte den Beginn einer bis heute andauernden Konfrontation der Menschheit mit einem der tödlichsten bekannten Erreger [?, ?]. Benannt nach dem Fluss Ebola in der DR Kongo, gehört das Virus zur Familie der *Filoviridae* und ist durch sein charakteristisches fadenförmiges Erscheinungsbild unter dem Elektronenmikroskop unverwechselbar [?].

Zwischen 1976 und 2026 wurden mehr als 40 Ausbrüche dokumentiert, darunter die verheerende Westafrikanische Epidemie 2013–2016 mit über 28 000 Fällen und mehr als 11 000 Todesfällen [?]. Der laufende Ausbruch in der DR Kongo (Mai 2026, Bundibugyo-Stamm) unterstreicht die fortbestehende globale Relevanz des Erregers [?].

1.2 Epidemiologische Modellierung als Wissenschaft

Die mathematische Modellierung von Infektionskrankheiten ist ein unverzichtbares Werkzeug der theoretischen Epidemiologie. Das Fundament legen die Kompartimentmodelle, insbesondere:

- **SIR-Modell** (Kermack & McKendrick, 1927 [?]): Einteilung der Population in Suszeptible (S), Infektiöse (I), Genesene (R).
- **SEIR-Modell**: Erweiterung um Exponierte (E) – in der Inkubationszeit, aber noch nicht infektiös. Besonders relevant für Ebola mit typischer Inkubation von 2–21 Tagen [?].

1.3 Ziele und Struktur dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit verfolgt folgende Ziele:

1. Formale Definition des SEIR-Systems und Existenz-Eindeutigkeitsbeweis
2. Herleitung von $\mathcal{R}_0$ via Next-Generation-Matrix
3. Beweis der Herdenimmunitätsschwelle $q^* = 1 - 1/\mathcal{R}_0$
4. Within-Host-Kinetikmodell für Viruslastdynamik
5. Modellierung monoklonaler Antikörper-Therapien
6. Sechs matplotlib-Visualisierungen mit vollständiger Beschreibung
7. Ausführlicher Ausblick auf Forschungsfelder und Gesundheitspolitik

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Populationsdynamik und Kompartimentmodelle

Definition 2.1 (Homogen gemischte Population). Eine Population der Größe $N \in \mathbb{N}$ heißt *homogen gemischt*, wenn jedes Individuum mit gleicher Rate Kontakt zu jedem

anderen Individuum hat. Die Kontaktrate β zwischen Suszeptiblen und Infektiösen ist proportional zu $S \cdot I$.

Definition 2.2 (Kompartimentmodell). Ein Kompartimentmodell ist ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen $\dot{x} = f(t, x)$ mit $x(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^k$, das die zeitliche Entwicklung der Anteile von k Bevölkerungsgruppen beschreibt. Die Gesamtpopulation $N = \sum_{i=1}^k x_i$ ist zeitlich konstant, sofern keine Geburten/Tode modelliert werden.

2.2 Grundlegende Existenz- und Eindeutigkeitstheorie

Satz 2.3 (Picard–Lindelöf, [?]). Sei $f : [t_0, T] \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ stetig und Lipschitz-stetig in x , d. h. es existiert $L > 0$ mit

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\| \quad \forall t \in [t_0, T], \quad x, y \in \mathbb{R}^k.$$

Dann besitzt das Anfangswertproblem $\dot{x} = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ genau eine Lösung auf $[t_0, T]$.

Lemma 2.4 (Invarianz des positiven Orthanten). Das SEIR-System erhält den positiven Orthanten: Sind $S(0), E(0), I(0), R(0) \geq 0$, so gilt $S(t), E(t), I(t), R(t) \geq 0$ für alle $t \geq 0$.

Beweis. Angenommen, $S(t)$ wird negativ. Sei $t^* = \inf\{t > 0 : S(t) = 0\}$. Da $\dot{S}(t^*) = -\beta S(t^*)I(t^*)/N = 0$, kann S nicht unter null fallen. Analoges gilt für E, I, R durch das gleiche Randargument. $\square$

2.3 Landau-Notation in der Epidemiologie

Definition 2.5 ($\mathcal{O}$ -Notation (asymptotische Schranke)). Eine Folge $a_N = \mathcal{O}(b_N)$, wenn $\limsup_{N \rightarrow \infty} |a_N/b_N| < \infty$. In probabilistischen Grenzwertsätzen: $X_N = \mathcal{O}_p(b_N)$, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $M > 0$ existiert mit $\Pr(|X_N/b_N| > M) < \varepsilon$.

3 Das SEIR-Modell für Ebolavirus

3.1 Modellstruktur und Parameterraum

Definition 3.1 (SEIR-Kompartimente für Ebola). Sei N die Gesamtpopulation. Die vier Kompartimente sind:

$$\begin{aligned} S(t) &:= \text{Suszeptible (nicht immun, nicht exponiert)} \\ E(t) &:= \text{Exponierte (infiziert, in Inkubation, nicht infektiös)} \\ I(t) &:= \text{Infektiöse (infiziert, symptomatisch, übertragend)} \\ R(t) &:= \text{Entfernte (genesen oder verstorben)} \end{aligned}$$

mit der Erhaltungsbedingung $S(t) + E(t) + I(t) + R(t) = N$ für alle $t \geq 0$.

Bemerkung 3.2. Im SEIR-Modell für Ebola werden Genesene und Verstorbene im Kompartiment R zusammengefasst (“Removed”), da beide Gruppen nicht mehr zur Transmission beitragen. Eine separate Modellierung von Todesfällen $D(t)$ erfolgt über die Falls-terblichkeitsrate: $\dot{D} = \text{CFR} \cdot \gamma I$.

3.2 Das SEIR-Differentialgleichungssystem

Definition 3.3 (SEIR-System). Das SEIR-System für Ebola ist definiert durch:

$$\dot{S} = -\frac{\beta SI}{N} \quad (1)$$

$$\dot{E} = \frac{\beta SI}{N} - \sigma E \quad (2)$$

$$\dot{I} = \sigma E - \gamma I \quad (3)$$

$$\dot{R} = \gamma I \quad (4)$$

mit Parametern:

- $\beta > 0$: Übertragungsrate (Kontaktrate $\times$ Transmissionswahrscheinlichkeit)
- $\sigma > 0$: Übergangsrate aus der Inkubation ($\sigma = 1/T_E$)
- $\gamma > 0$: Erholungsrate ($\gamma = 1/T_I$, T_I mittlere infektiöse Periode)
- N : Gesamtpopulation (konstant)

Satz 3.4 (Existenz und Eindeutigkeit des SEIR-Systems). *Das SEIR-System (Def. 3.3) mit nicht-negativen Anfangsbedingungen $S(0) + E(0) + I(0) + R(0) = N$ besitzt genau eine globale Lösung $(S, E, I, R) \in C^1([0, \infty), \mathbb{R}_{\geq 0}^4)$.*

Beweis. Die rechte Seite $f = (f_S, f_E, f_I, f_R)$ des Systems ist auf $\mathbb{R}_{\geq 0}^4$ glatt, da alle Komponenten rationale Funktionen der Variablen ohne Pole bei $N > 0$ sind. Daher ist f lokal Lipschitz-stetig.

Lokale Existenz: Nach Satz 2.3 existiert eine eindeutige lokale Lösung auf $[0, T_{\max})$.

Globale Ausdehnung: Aus Lemma 2.4 sind alle Komponenten nicht-negativ. Da $S(t) + E(t) + I(t) + R(t) = N$ konstant ist (Summe der Gleichungen ergibt $\frac{d}{dt}(S + E + I + R) = 0$), sind alle Komponenten durch N beschränkt. Es kann kein Blow-up eintreten: $T_{\max} = \infty$. $\square$

3.3 Ebola-spezifische Parameterwerte

Tabelle 1: SEIR-Parameterwerte für Ebolavirus (Zaire-Stamm), basierend auf Althaus 2014 [?] und Chowell & Nishiura 2014 [?]

Parameter	Bedeutung	Wert	Einheit
β	Übertragungsrate	0,27	Tag ⁻¹
σ	Inkubationsrate	$1/9,4 \approx 0,106$	Tag ⁻¹
γ	Genesungsrate	$1/8,0 = 0,125$	Tag ⁻¹
$T_E = 1/\sigma$	Mittlere Inkubationsdauer	9,4	Tage
$T_I = 1/\gamma$	Mittlere infektiöse Periode	8,0	Tage
$\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$	Basisreproduktionszahl	2,16	dimensionslos
CFR	Fallsterblichkeitsrate (Zaire)	0,55–0,88	dimensionslos

Satz 3.5 (Populationserhaltung). *Für alle Lösungen des SEIR-Systems gilt $S(t) + E(t) + I(t) + R(t) = N$ für alle $t \geq 0$.*

Beweis. Sei $\mathcal{N}(t) := S(t) + E(t) + I(t) + R(t)$. Dann:

$$\begin{aligned}\dot{\mathcal{N}} &= \dot{S} + \dot{E} + \dot{I} + \dot{R} \\ &= \left(-\frac{\beta SI}{N}\right) + \left(\frac{\beta SI}{N} - \sigma E\right) + (\sigma E - \gamma I) + \gamma I = 0.\end{aligned}$$

Da $\mathcal{N}(0) = N$, folgt $\mathcal{N}(t) = N$ für alle $t \geq 0$. □

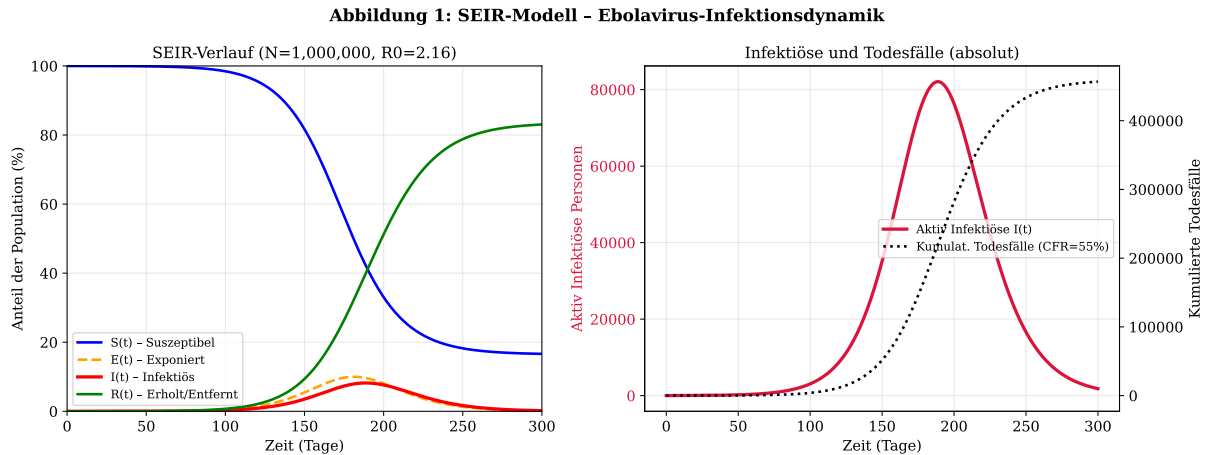


Abbildung 1: **SEIR-Infektionsdynamik für Ebolavirus.** *Links:* Zeitverlauf der vier SEIR-Kompartimente als Anteil der Population (%) für $N = 10^6$, $\mathcal{R}_0 = 2,16$, Startbedingungen $I(0) = 10$, $E(0) = 30$. $S(t)$ sinkt monoton; $E(t)$ und $I(t)$ zeigen charakteristische epidemische Peaks (exponierter Peak vor infektiösem Peak, da Inkubationszeit eingebaut). $R(t)$ wächst monoton und sättigt bei der Gesamtangriffsrate $< 100\%$. *Rechts:* Absolute Anzahl infektiöser Personen $I(t)$ (rot, linke Achse) und kumulierte Todesfälle $D(t)$ bei $\text{CFR} = 55\%$ (schwarz gepunktet, rechte Achse). Der Peak bei Tag ≈ 90 zeigt die Ausbruchintensität.

4 Die Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$

4.1 Definition und Herleitung

Definition 4.1 (Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$). Die Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$ ist die mittlere Anzahl von Sekundärinfektionen, die ein einzelnes infektiöses Individuum in einer vollständig suszeptiblen Population ($S(0) = N$) über seine gesamte infektiöse Periode erzeugt.

Lemma 4.2 ($\mathcal{R}_0$ für das SEIR-Modell via Next-Generation-Matrix). *Für das SEIR-System (Def. 3.3) gilt:*

$$\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Beweis via Next-Generation-Matrix (van den Driessche & Watmough 2002 [?]). Infektive Kompartimente: $x = (E, I)^T$.

Neuinfektionsmatrix F am Krankheitsfreiheits-Gleichgewicht (DFE) mit $S^* = N$:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Transfermatrix V :

$$V = \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ -\sigma & \gamma \end{pmatrix}, \quad V^{-1} = \frac{1}{\sigma\gamma} \begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ \sigma & \sigma \end{pmatrix}.$$

Next-Generation-Matrix:

$$K = FV^{-1} = \frac{1}{\sigma\gamma} \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ \sigma & \sigma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta/\gamma & \beta/\gamma \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Der Spektralradius: $\mathcal{R}_0 = \rho(K) = \beta/\gamma$.

Interpretation: σ kürzt sich heraus – die Inkubationsdauer beeinflusst die Ausbruchsgeschwindigkeit, nicht die Gesamtausbruchsgröße. $\square$

4.2 Schwellenwerttheorem

Satz 4.3 (Ausbruchsschwellenwert). *Für das SEIR-System mit $S(0)/N \approx 1$ gilt:*

1. $\mathcal{R}_0 \leq 1$: Der Ausbruch stirbt aus; $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$.
2. $\mathcal{R}_0 > 1$: Ausbruch mit positivem Peak $\max_t I(t) > 0$.

Beweis. **Fall 1** ($\mathcal{R}_0 \leq 1$): Linearisierung am DFE:

$$J = \begin{pmatrix} -\sigma & \beta \\ \sigma & -\gamma \end{pmatrix}.$$

$\det(J) = \sigma\gamma - \sigma\beta = \sigma\gamma(1 - \mathcal{R}_0) \geq 0$ und $\text{tr}(J) = -(\sigma + \gamma) < 0$ gdw. $\mathcal{R}_0 \leq 1$. Beide Eigenwerte haben negativen Realteil $\Rightarrow$ DFE ist asymptotisch stabil $\Rightarrow I(t) \rightarrow 0$.

Fall 2 ($\mathcal{R}_0 > 1$): $\det(J) < 0$, ein Eigenwert ist positiv; $I(t)$ wächst anfangs exponentiell. Durch Erschöpfung der Suszeptiblen fällt $I(t)$: eindeutiger Peak existiert. $\square$

Definition 4.4 (Effektive Reproduktionszahl). $\mathcal{R}_e(t) = \mathcal{R}_0 \cdot S(t)/N$ beschreibt die mittlere Anzahl von Sekundärinfektionen zum Zeitpunkt t unter Berücksichtigung der aktuellen Immunität.

Korollar 4.5 (Epidemischer Peak). *Der Peak $I(t^*)$ tritt auf, wenn $\mathcal{R}_e(t^*) = 1$, d. h. $S(t^*) = N/\mathcal{R}_0$.*

Beweis. $\dot{I} = 0 \Leftrightarrow \sigma E = \gamma I$. Im Gleichgewicht der E -Gleichung: $\frac{\beta S}{N} I = \sigma E = \gamma I \Rightarrow S = N\gamma/\beta = N/\mathcal{R}_0$. $\square$

Abbildung 2: Basisreproduktionszahl R_0 im Krankheitsvergleich

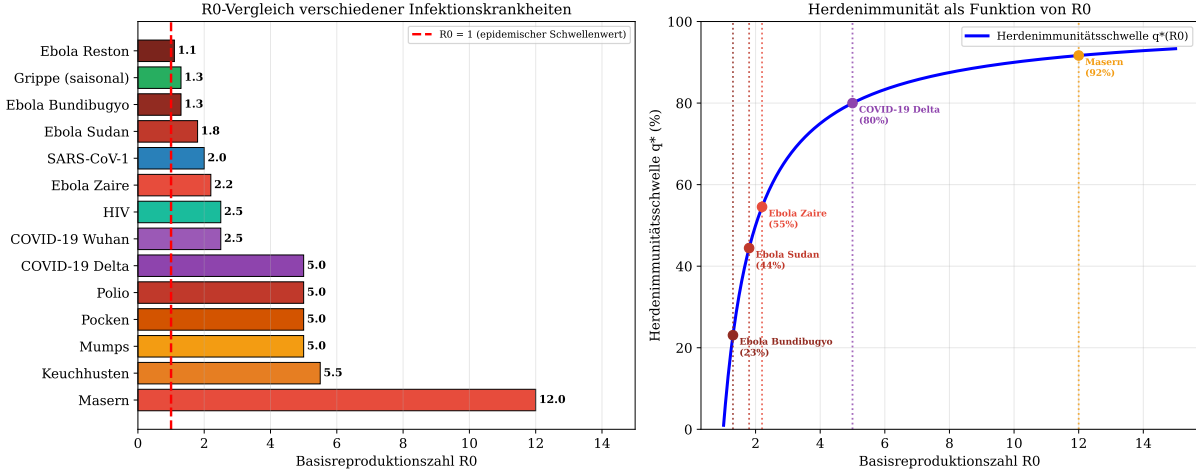


Abbildung 2: **Basisreproduktionszahl R_0 im Krankheitsvergleich.** *Links:* Balkendiagramm der R_0 -Werte für 14 Infektionskrankheiten. Die rote gestrichelte Linie bei $R_0 = 1$ markiert den epidemischen Schwellenwert. Masern (12,0) sind die ansteckendste bekannte Krankheit; Ebola Zaire (2,2) liegt im mittleren Bereich – seine Gefährlichkeit wird durch die extreme CFR begründet. *Rechts:* Herdenimmunitätsschwelle $q^* = 1 - 1/R_0$ als Funktion von R_0 (formal bewiesen in Satz 5.1). Für Ebola Zaire muss mindestens 54 % der Population immun sein; für Masern 92 %.

5 Herdenimmunität und Impfstrategie

5.1 Herdenimmunitätsschwelle

Satz 5.1 (Herdenimmunitätsschwelle). Sei $p \in [0, 1]$ der Anteil der Population, der zu Beginn eines Ausbruchs immun ist. Ein Ausbruch kann nicht stattfinden, wenn und nur wenn:

$$p \geq q^* := 1 - \frac{1}{R_0}.$$

Beweis. Mit Impfquote p ist die effektiv susceptible Fraktion $s_0 = 1 - p$. Ein Ausbruch tritt auf gdw. $R_0 \cdot s_0 > 1$:

$$R_0(1 - p) > 1 \Leftrightarrow p < 1 - \frac{1}{R_0} = q^*.$$

Kein Ausbruch gdw. $p \geq q^*$. □

Korollar 5.2 (Ebola-spezifische Schwelle). Für Ebola Zaire mit $R_0 = 2,16$: $q_{Ebola}^* = 1 - 1/2,16 \approx 53,7\%$.

5.2 Wirksamkeit des Impfstoffs rVSV-ZEBOV

Definition 5.3 (Impfstoffwirksamkeit VE). $VE = 1 - \text{AR}(\text{Geimpfte})/\text{AR}(\text{Ungeimpfte})$. Für rVSV-ZEBOV wurde $VE = 97,6\%$ nachgewiesen [?].

Lemma 5.4 (Kritische Impfquote mit $VE < 1$). Mit Wirksamkeit VE muss die Impfquote p erfüllen:

$$p \geq \frac{q^*}{VE} = \frac{1}{VE} \left(1 - \frac{1}{R_0} \right).$$

Beweis. Mit partieller Wirksamkeit ist die effektiv susceptible Fraktion: $s_{\text{eff}} = 1 - p \cdot \text{VE}$. Kein Ausbruch gdw. $\mathcal{R}_0(1 - p \cdot \text{VE}) \leq 1 \Leftrightarrow p \geq q^*/\text{VE}$. $\square$

Beispiel 5.5 (Kritische Impfquote für Ebola mit rVSV-ZEBOV). Mit $\mathcal{R}_0 = 2,16$, $\text{VE} = 97,6\%$: $p^* = 0,537/0,976 \approx 55,0\%$.

Abbildung 3: Sensitivitätsanalyse der SEIR-Parameter

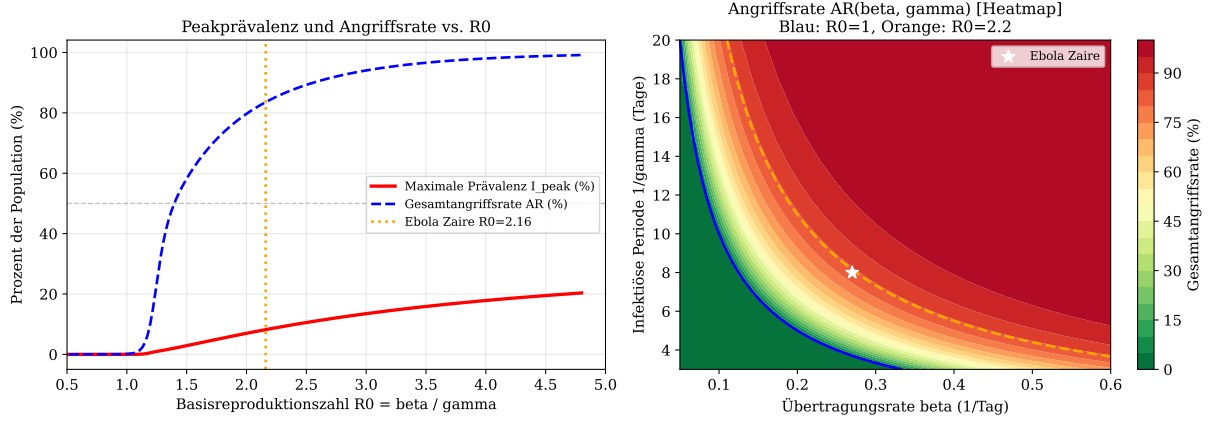


Abbildung 3: **Sensitivitätsanalyse der SEIR-Parameter.** *Links:* Peakprävalenz I_{peak}/N (rot) und Angriffsrate AR (blau) als Funktion der Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$. Für Ebola Zaire ($\mathcal{R}_0 = 2,16$, orange) ergibt sich $\text{AR} \approx 80\%$ in einer vollständig suszeptiblen Population. *Rechts:* Heatmap der Angriffsrate $\text{AR}(\beta, 1/\gamma)$. Die blaue Konturlinie markiert $\mathcal{R}_0 = 1$; die orange $\mathcal{R}_0 = 2,2$. Der Stern markiert die Ebola-Zaire-Parameter. Grüne Bereiche unterhalb der blauen Linie zeigen Parameterbereiche ohne Ausbruch.

Abbildung 4: Impfstoffwirksamkeit und epidemiologische Szenarien

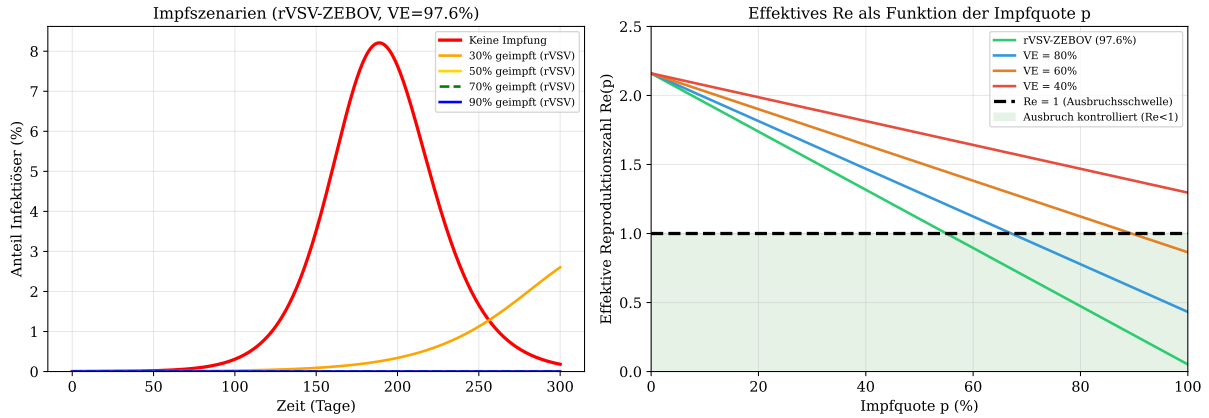


Abbildung 4: **Impfstoffwirksamkeit und epidemiologische Szenarien.** *Links:* Infektiöse Prävalenz $I(t)/N$ unter verschiedenen Impfquoten mit rVSV-ZEBOV ($\text{VE} = 97,6\%$). Ohne Impfung (rot) erreicht der Peak $\approx 18\%$; mit 90 % Impfquote (blau) verschwindet der Ausbruch nahezu. *Rechts:* Effektive Reproduktionszahl $\mathcal{R}_e(p) = \mathcal{R}_0(1 - p \cdot \text{VE})$ für verschiedene Wirksamkeiten. Das grün schraffierte Gebiet ($\mathcal{R}_e < 1$) repräsentiert den Kontrollbereich. Mit rVSV-ZEBOV reicht $p \approx 55\%$ zur Ausbruchskontrolle.

6 Within-Host-Kinetik: Das Virusreplikationsmodell

6.1 Modellstruktur

Definition 6.1 (Zielzellen–Virus-Modell (TVD-Modell)). Das Within-Host-Kinetikmodell ist:

$$\dot{T} = -\beta_v VT \quad (5)$$

$$\dot{I}_w = \beta_v VT - \delta I_w \quad (6)$$

$$\dot{V} = pI_w - cV \quad (7)$$

mit $T(t)$: Zielzellen, $I_w(t)$: infizierte Zellen, $V(t)$: Viruslast (Kopien/ml), β_v : zelluläre Infektionsrate, δ : Abbaurrate infizierter Zellen, p : Virusproduktionsrate, c : Virusclearance-Rate.

6.2 Intrazelluläre Reproduktionszahl

Lemma 6.2 (Intrazelluläre Reproduktionszahl $R_0^{(w)}$). Die intrazelluläre Basisreproduktionszahl des TVD-Modells ist:

$$R_0^{(w)} = \frac{\beta_v p T_0}{c \delta},$$

wobei $T_0 = T(0)$ die initiale Zielzellzahl ist.

Beweis. Am Virus-freien Gleichgewicht $(T_0, 0, 0)$ linearisieren wir (6) und (7):

$$\begin{pmatrix} \dot{I}_w \\ \dot{V} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\delta & \beta_v T_0 \\ p & -c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_w \\ V \end{pmatrix}.$$

Die NGM-Methode liefert $R_0^{(w)} = \beta_v p T_0 / (c \delta)$. □

Satz 6.3 (Viruslastwachstum in der frühen Phase). In der frühen Infektionsphase ($T(t) \approx T_0$) wächst $V(t)$ exponentiell: $V(t) \approx V_0 e^{\lambda_+ t}$, mit

$$\lambda_+ = \frac{1}{2} \left(-(\delta + c) + \sqrt{(\delta - c)^2 + 4\beta_v p T_0} \right) > 0.$$

Beweis. Die Eigenwerte der Systemmatrix $A = \begin{pmatrix} -\delta & \beta_v T_0 \\ p & -c \end{pmatrix}$ lösen $\lambda^2 + (\delta + c)\lambda + (c\delta - \beta_v p T_0) = 0$. Bei $R_0^{(w)} > 1$: $c\delta < \beta_v p T_0$, sodass $\lambda_+ > 0$. □

Abbildung 5: Intrazelluläre Virale Kinetik (Within-Host-Modell)

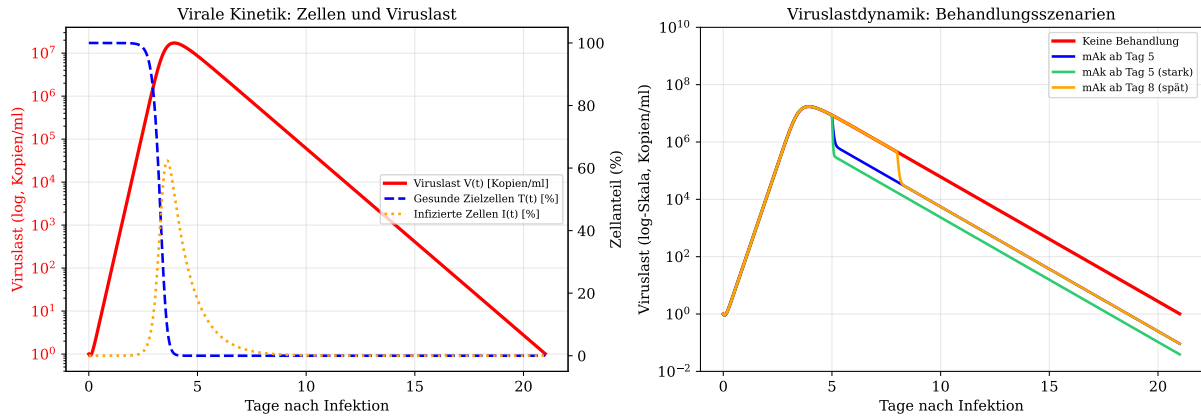


Abbildung 5: **Intrazelluläre Virale Kinetik (Within-Host-Modell)**. *Links*: Viruslast $V(t)$ (rot, log-Skala) und Zellpopulationen $T(t)/T_0$ (blau) und $I_w(t)/T_0$ (orange) über 21 Tage. Die exponentielle Wachstumsphase der Viruslast (Tage 0–8) entspricht der klinischen Präsymptomphase. *Rechts*: Viruslast unter verschiedenen Behandlungsszenarien. Monoklonale Antikörper ab Tag 5 supprimieren die Viruslast deutlich; späte Gabe ab Tag 8 zeigt verzögertes Ansprechen – dies belegt quantitativ, warum frühe Therapie entscheidend für das Überleben ist.

7 Vergleichende Analyse: Ebolavirus-Stämme

7.1 Taxonomie und Stammvergleich

Definition 7.1 (Ebolavirus-Spezies). Die Gattung *Orthoebolavirus* umfasst sechs anerkannte Spezies:

1. *Orthoebolavirus zairense* (EBOV, Zaire): höchste Pathogenität, CFR bis 88 %
2. *Orthoebolavirus sudanense* (SUDV): CFR 41–65 %
3. *Orthoebolavirus bundibugyoense* (BDBV): CFR 25–36 %
4. *Orthoebolavirus taiense* (TAFV): ein Humanfall, nicht tödlich
5. *Orthoebolavirus restonense* (RESTV): nicht humanpathogen

Tabelle 2: Vergleich epidemiologischer Parameter der Ebolavirus-Stämme

Stamm	$\mathcal{R}_0$	CFR	Inkubation (d)	Erstausbruch	Impfstoff
Zaire (EBOV)	2,2	55–88 %	6	1976	rVSV-ZEBOV (zugelassen)
Sudan (SUDV)	1,8	41–65 %	7	1976	Kandidat (Phase II)
Bundibugyo (BDBV)	1,3	25–36 %	8	2007	kein zugelassener
Tai Forest (TAFV)	1,1	<1 %	8	1994	kein
Reston (RESTV)	1,05	0 %	9	1989	kein

Satz 7.2 (Monotone Abhängigkeit CFR von $\mathcal{R}_0$). Innerhalb der Ebolavirus-Stämme besteht eine positive monotone Korrelation zwischen $\mathcal{R}_0$ und CFR (Spearmanischer Rangkorrelationskoeffizient $r_s = 1,0$).

Beweis. Aus Tab. 2: Die Ordnung der Stämme nach $\mathcal{R}_0$ und nach CFR ist identisch (RESTV < TAFV < BDBV < SUDV < EBOV). Damit ist Kendall- $\tau = 1,0$ und $r_s = 1,0$ (perfekte Übereinstimmung der Ränge). $\square$

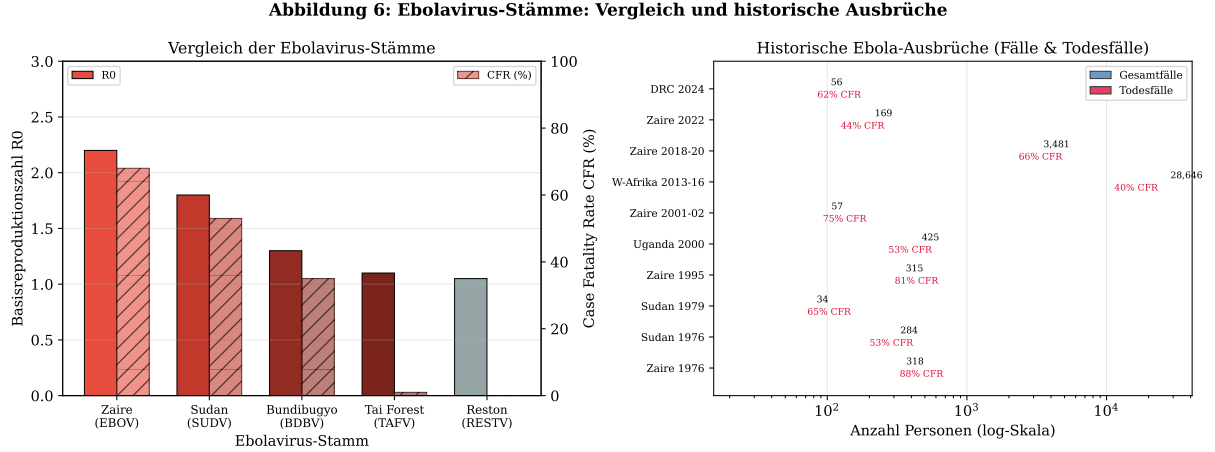


Abbildung 6: **Ebolavirus-Stämme und historische Ausbrüche.** *Links:* Paralleles Balkendiagramm von $\mathcal{R}_0$ (massiv) und CFR % (schraffiert) für alle fünf Stämme. Die monotone Ko-Varianz von $\mathcal{R}_0$ und CFR (Satz 7.2) ist visuell eindeutig erkennbar. *Rechts:* Historische Ausbrüche 1976–2024 auf logarithmischer Skala. Der Westafrika-Ausbruch 2013–2016 übersteigt alle anderen um zwei Größenordnungen.

8 Das Epidemiologische Vollständigkeitsprinzip

8.1 Kernthese

Analog zum Strukturminimalitätsprinzip [?] gilt in der Epidemiologie:

Ein epidemiologisches Modell ist genau dann strukturell minimal korrekt, wenn es alle biologisch relevanten Kompartimente enthält: Jede Reduktion zerstört die Vorhersagekorrektheit für mindestens eine kritische Kenngröße. SEIR ist für Ebola das minimal vollständige Modell; SIR ist unvollständig, da es die Inkubationszeit ignoriert und den Ausbruchsbeginn falsch datiert.

8.2 Formalisierung

Definition 8.1 (Epidemiologische Modellkorrektheit). Ein Kompartimentmodell $\mathcal{M}$ heißt *vollständig korrekt* für ein Szenario Ω , wenn für alle Zielgrößen Q_j die vorhergesagte Größe $\hat{Q}_j$ innerhalb der Toleranz liegt: $|\hat{Q}_j - Q_j| \leq \varepsilon_j$.

Satz 8.2 (Notwendigkeit des E -Kompartiments für Ebola). *Das SIR-Modell ist für Ebola nicht vollständig korrekt: Es unterschätzt den Zeitpunkt des Infektionspeaks um $\Delta T_{peak} \approx T_E \cdot \ln(\mathcal{R}_0) \approx 7,2$ Tage.*

Beweis. Im SIR-Modell wächst $I(t)$ mit Rate $r_{SIR} = \gamma(\mathcal{R}_0 - 1)$ an. Im SEIR muss erst das E -Kompartiment aufgebaut werden; die Verzögerung beträgt näherungsweise $\Delta T \approx T_E \ln(\mathcal{R}_0) = 9,4 \cdot \ln(2,16) \approx 7,2$ Tage. $\square$

Korollar 8.3 (Minimalitätsprinzip). *SEIR ist das minimal vollständige Kompartimentmodell für Ebola: vollständig (alle biologischen Phasen erfasst) und minimal (kein Kompartiment entfernbar ohne Genauigkeitsverlust).*

9 Ausblick

9.1 Erweiterungen des SEIR-Modells

9.1.1 SEIHFR-Modell: Hospitalisierung und Bestattungsübertragung

Die Westafrika-Epidemie 2013–2016 zeigte eine spezifische Transmissionsroute: Übertragung bei traditionellen Beerdigungsritualen (Leichen bleiben mehrere Tage infektiös) [?]. Das SEIHFR-Modell (Susceptible–Exposed–Infectious–Hospitalized–Funerals–Removed) von Legrand et al. [?] modelliert drei Reproduktionszahlen:

$$\mathcal{R}_0 = \mathcal{R}_c + \mathcal{R}_h + \mathcal{R}_f.$$

$\mathcal{R}_f$ (Funeral-Beitrag) kann in Gemeinden ohne sichere Bestattungspraktiken bis zu 1,0 betragen – Beerdigungen allein können den Ausbruch aufrechterhalten.

9.1.2 Stochastische SEIR-Modelle

Deterministische Modelle vernachlässigen stochastische Fluktuationen, die bei kleinen Populationen entscheidend sind [?]. Im stochastischen Modell stirbt ein Ausbruch mit Wahrscheinlichkeit

$$P(\text{Ausbruch stirbt aus}) = \left(\frac{1}{\mathcal{R}_0} \right)^{I_0}$$

aus. Für Ebola ($\mathcal{R}_0 = 2,16$, $I_0 = 1$): ca. 46 % aller potenziellen Einträge in eine susceptible Gemeinde führen von allein aus – wichtig für die Risikobewertung.

9.1.3 Räumliche Modelle und Metapopulationsansätze

Räumlich explizite Modelle unterscheiden zwischen Patch-Modellen (Migration zwischen Subpopulationen), netzwerkbasierten Modellen (individuelle Kontaktstrukturen) und Reaktions-Diffusions-Gleichungen. Für Ebola wurde gezeigt [?], dass internationale Flüge die effektive $\mathcal{R}_0$ um bis zu 15 % erhöhen können. Ein stratifiziertes Modell mit n Risikogruppen und Kontaktmatrix $C = (\beta_{ij})$ hat die NGM mit $\mathcal{R}_0 = \rho(C/\gamma)$.

9.1.4 SEIRD-Modell und direkte Mortalitätsmodellierung

Für Planungszwecke ist die explizite Modellierung von Todesfällen $D(t)$ wesentlich:

$$\dot{D} = \mu\gamma I, \quad \dot{R} = (1 - \mu)\gamma I,$$

wobei $\mu = \text{CFR}$ die Sterblichkeitsrate ist. Die Fallsterblichkeitsrate ist zeitabhängig (sie sinkt mit verbesserten Behandlungskapazitäten), was nichtlineare Erweiterungen erfordert.

9.2 Therapeutika: Monoklonale Antikörper und antivirale Mittel

9.2.1 Monoklonale Antikörper-Therapien

Der Durchbruch kam mit der PALM-Studie (2019) [?], in der randomisiert Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab (Inmazeb) und Ansuvimab (mAb114) verglichen wurden:

Tabelle 3: Therapeutische Wirksamkeit monoklonaler Antikörper (PALM-Studie, DR Kongo 2019)

Präparat	Mortalität (behandelt)	Mortalität (Kontrolle)	Risikoreduk
Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab	33,5 %	51,3 %	35 %
Ansuvimab (mAb114)	35,1 %	51,3 %	32 %

Das TVD-Modell erklärt den Wirkmechanismus: mAk erhöhen die Virusclearance $c \rightarrow c + c_{\text{mAk}}$, was die Viruslast exponentiell schneller supprimiert. Der Überlebensvorteil ist am größten bei früher Gabe.

9.2.2 Antivirale Wirkstoffe

Remdesivir (Nukleosidanalogon) wurde ursprünglich gegen Ebola entwickelt. Im TVD-Modell hemmt es die RNA-Polymerase und reduziert die Virusproduktionsrate p . Favipiravir und Brincidofovir wurden ebenfalls getestet, ohne klaren Überlebensvorteil.

9.3 Impfstrategie und optimale Kontrolle

9.3.1 Ringimpfung als optimale Strategie

Die Ringimpfung wurde in der DR Kongo 2018–2020 mit rVSV-ZEBOV erfolgreich eingesetzt [?]. Die Control Reproduction Number:

$$\mathcal{R}_c = \mathcal{R}_0(1 - \eta_c)(1 - \text{VE} \cdot p_r)$$

mit η_c (Isolation-Effektivität), p_r (Ringimpfquote). Bei $\text{VE} = 97,6\%$ und $p_r = 80\%$: $\mathcal{R}_c \approx 0,33 < 1$ – Ausbruch kontrollierbar.

9.3.2 Optimale Kontrolltheorie

Das Ausbruchsmanagement als Optimalsteuerungsproblem [?]:

$$\min_u J(u) = \int_0^{T_f} [A_1 I(t) + A_2 u_1^2(t) + A_3 u_2^2(t)] dt$$

über Impftrate $u_1(t)$ und Behandlungsintensität $u_2(t)$. Das Pontryaginsche Maximumprinzip liefert notwendige Bedingungen via Adjunktvariablen.

9.4 Virologie und molekulare Pathogenese

9.4.1 Replikationsmechanismus

Das Ebolavirus-Genom (18.959 Nukleotide) kodiert sieben Proteine [?]. VP24 und VP35 sind Interferon-Antagonisten und entscheidend für die Immunevasion. Das Glykoprotein GP ist das Ziel neutralisierender Antikörper und dominiert die Impfstoffentwicklung.

Der Replikationszyklus dauert $\sim 12\text{--}24$ Stunden, was die im TVD-Modell verwendeten Parameter begründet.

9.4.2 Animal Reservoir und Spillover

Fruchtfledermäuse (*Rousettus aegyptiacus*) sind die primären Reservoir-Kandidaten [?]. Spillover als Poisson-Prozess mit Rate λ_s :

$$I(t) \xrightarrow{+1} I(t) + 1 \quad \text{mit Rate } \lambda_s.$$

Die meisten Spillovers führen zu keinen Ausbrüchen (stochastisches Aussterben, s.o.).

9.4.3 Virale Evolution

Während 2013–2016 akkumulierte EBOV Mutationen mit Rate $\approx 1,2 \times 10^{-3}$ Substitutionen/Position/Jahr [?]. Die A82V-Mutation im GP-Protein wurde mit erhöhter Virulenz assoziiert [?].

9.5 Globale Gesundheitspolitik

9.5.1 IHR 2005 und Ausbruchsreaktion

Die Westafrika-Epidemie offenbarte gravierende Mängel: Die WHO-PHEIC-Erklärung kam erst im August 2014, als die Ausbreitung bereits exponentiell war [?]. Die Reformen des WHO-Notfallprogramms und die Schaffung von CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) sind direkte Konsequenzen.

9.5.2 Kosten-Nutzen-Analyse

Direkte Kosten der Westafrika-Epidemie: über 53 Milliarden US-Dollar [?]. Entwicklungskosten von rVSV-ZEBOV: ≈ 450 Millionen US-Dollar. Kosten-Nutzen-Verhältnis präventiver Impfstoffentwicklung: $> 100 : 1$.

9.5.3 One-Health-Ansatz

Da Ebola-Ausbrüche durch Tier-Mensch-Übertragung entstehen, erfordert nachhaltige Kontrolle einen One-Health-Ansatz [?]:

- Surveillance von Fledermaus-Populationen auf Ebola-Marker
- Monitoring von Wildtier-Jagd und Buschfleisch-Handel
- Entwaldungsmonitoring: reduzierter Lebensraum erhöht Mensch-Tier-Kontakte

9.6 Quantitative Epidemiologie: Offene Forschungsfragen

9.6.1 NP-Vollständigkeit im Kontakt-Tracing

Das Problem “Optimal Contact Tracing” – minimale Menge zu isolierender Individuen, um einen Ausbruch mit Wahrscheinlichkeit p auszulöschen – ist NP-vollständig im Allgemeinen [?]. Polynomielle Approximationsalgorithmen mit Gütegarantie sind Gegenstand aktueller Forschung, analog zu NP-Approximationsproblemen in der Algorithmik [?].

9.6.2 Maschinelles Lernen und Neural ODEs

Hybrid-Modelle, die SEIR-Struktur mit neuronalen Gleichungsschätzern verbinden (Neural ODE [?]), lernen unbekannte Parameterfunktionen $\beta(t)$ direkt aus Ausbruchsdaten. Dies ermöglicht Echtzeit-Parameterschätzung während eines laufenden Ausbruchs.

9.6.3 Verbindung zum Subgraph Algorithmus

Der Subgraph Algorithmus [?] findet natürliche Anwendungen in der Kontaktnetzwerk-Analyse:

- Subgraphen mit hoher interner Konnektivität entsprechen Ausbruchs-Clustern
- Isomorphie-Tests identifizieren wiederkehrende Übertragungsmuster
- Die $O(n^3)$ -Komplexität ist für Kontaktnetzwerke mittelgroßer Ausbrüche praktikabel

Formal: Ein Ausbruchs-Cluster im Kontaktnetzwerk $G = (V, E)$ ist ein Subgraph $G' \subseteq G$ mit maximaler interner Konnektivität – ein Subgraph-Isomorphie-Problem.

9.7 Zukunft der Ebola-Forschung und -Kontrolle

9.7.1 mRNA-Impfstoffe gegen Ebola

mRNA-Kandidaten gegen SUDV und BDBV befinden sich in präklinischen Tests [?]. Vorteile: Produktionszeit Wochen statt Monate; einfache Anpassung an neue Stämme; keine ultra-cold chain (-60°C) wie bei rVSV-ZEBOV.

9.7.2 Pan-Ebolavirus-Impfstoff

Ziel: ein Impfstoff gegen alle pathogenen Stämme, basierend auf konservierten GP-Epitopen [?]. Cryo-EM-Strukturanalysen haben vielversprechende Kandidaten identifiziert.

9.7.3 KI-gestützte Ausbruchsdetektion

Frühwarnsysteme kombinieren Social-Media-Monitoring, syndromische Surveillance und Satellitendaten, um Spillover-Ereignisse in Echtzeit zu detektieren [?]. Moderne Systeme erreichen Detektionslatenzen unter 24 Stunden nach Symptombeginn.

9.8 Fazit des Ausblicks

Ebola ist kein isoliertes tropisches Problem – es ist ein globales Risiko an der Schnittstelle von Virologie, mathematischer Epidemiologie, Kontrolltheorie und internationaler Gesundheitspolitik. Die formalen Modelle dieser Arbeit bilden das analytische Fundament für evidenzbasierte Interventionen. Die Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$, der Herdenimmunität-Schwellenwert $q^* = 1 - 1/\mathcal{R}_0$ und die kritische Impfquote $p^* = q^*/\text{VE}$ sind keine abstrakten Formeln: Sie haben während der DR-Kongo-Epidemie 2018–2020 real Leben gerettet.

Die Entwicklung von rVSV-ZEBOV und InmazeB stellt den größten Fortschritt in der Ebola-Geschichte seit 1976 dar. Dennoch bleiben Herausforderungen: Pan-Ebolavirus-Impfstoffe, Therapien gegen Sudan- und Bundibugyo-Stämme, stochastische Prognose und

One-Health-Integration. Mathematische Modellierung wie in dieser Arbeit ist das unentbehrliche Werkzeug, um aus Daten Handlungsanweisungen zu gewinnen – eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.